Pytania do samosprawdzenia

1. Jaki jest wpływ jakości oprogramowania na jakość systemu informatycznego w porównaniu z innymi elementami (np. sprzęt, ludzie, organizacja)?
2. Czy u źródeł każdej awarii systemu informatycznego stoi błąd programistów?
3. Dlaczego wytwórcy oprogramowania nie mogą zagwarantować 100% bezbłędności swojego produktu?
4. Jakie były źródłowe przyczyny wypadków z systemem do radioterapii Therac-25 w połowie lat ’80 XX wieku w USA i Kanadzie (błędy użytkowników, programistów, konstruktorów, projektantów)?
5. Dlaczego rozumienie jakości oprogramowania jako stopnia spełnienia wyspecyfikowanych wymagań jest niewystarczająca?
6. Dlaczego przy zbieraniu wymagań dla oprogramowania nie wystarczy o nie pytać przedstawiciela klienta?
7. Czym różni się jakość wewnętrzna oprogramowania od zewnętrznej i użytkowej?
8. Z jakich elementów składa się model „drzewa” jakości?
9. Co to są atrybuty jakości i jak się mają do wymagań?
10. Czy dla każdego atrybutu jakości można wyznaczyć metrykę?
11. Czym różnią się metryki jakościowe od miar?
12. Jakie problemy występują przy pomiarach jakości?
13. Czy zawsze wyniki pomiarów uśrednia się wg średniej arytmetycznej?
14. Czy zawsze miary się przelicza na metryki wg skali liniowej?
15. Co daje ocena jakości z użyciem modelu drzewa?
16. Czym różni się wiarygodność systemu informatycznego od jego niezawodności?
17. Czym różni się bezpieczeństwo systemu informatycznego od jego ochrony?
18. Czym różni się konfigurowalność systemu informatycznego od jego modyfikowalności?
19. Czym różni się łatwość testowania systemu informatycznego od łatwości śledzenia?
20. Dlaczego o jakość oprogramowania warto dbać od samego początku projektu?
21. Jak wygląda kosztowność zmian w różnych fazach cyklu życia oprogramowania?
22. Co to jest i co daje model wzmocnienia defektów?
23. Dlaczego tradycyjna kontrola jakości produktu zawodzi w przypadku oprogramowania?
24. Na czym polega polityka zapewniania jakości oprogramowania (SQA) w organizacji?
25. Jakie są zadania zespołu zapewniania jakości (SQA) w organizacji?

26. Jakie formy przeglądów technicznych produktów programowych stosuje się w projekcie?
27. Co oznacza kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w organizacji?
28. Jak się ma zapewnianie jakości oprogramowania (SQA) do kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w organizacji?
29. Co oznacza odpowiedzialność kierownictwa za kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w organizacji?
30. Czy kierownictwo organizacji może przenieść odpowiedzialność za kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) na niższy szczebel zarządzania?
31. Jak w praktyce zrealizować w organizacji zasadę TQM „podejmowania decyzji w oparciu o fakty”?
32. Jakie mechanizmy w oprogramowaniu się stosuje dla zapewnienia łatwości użycia?
33. Jakie mechanizmy w oprogramowaniu się stosuje dla zapewnienia łatwości nauki?
34. Jakie mechanizmy w oprogramowaniu się stosuje dla zapewnienia operatywności?
35. Jakie mechanizmy w oprogramowaniu się stosuje dla zapewnienia elastyczności w zakresie funkcjonalnym?
36. Jakie jest znaczenie modelu ISO/IEC 9126 w praktyce?
37. Skąd zdobyć dane pomiarowe dla metryk wewnętrznych, zewnętrznych i użytkowych w modelu ISO/IEC 9126?
38. W jaki sposób zapewnić dane do pomiaru procesów w inżynierii oprogramowania?
39. Czy metryki zorientowane na rozmiar kodu są wiarygodne?
40. Czy punkty funkcjonalne rzeczywiście mierzą funkcjonalność systemu?
41. Jakie znaczenie mają metryki złożoności oprogramowania?
42. Jaka jest przewaga metody pomiaru jakości *Goal-Question-Metrics* w porównaniu do metod klasycznych opartych o drzewo jakości (jak ISO/IEC 9126)?
43. Kiedy warto stosować metodę Saaty’ego (*Analytic Hierarchy Process*) do oceny jakości?
44. Jak należy rozumieć dojrzałość procesu wytwarzania oprogramowania w sensie CMM/CMMI?
45. Który poziom dojrzałości w CMM/CMMI oznacza wprowadzenie procesu zdefiniowanego i na czym to polega?
46. Czym różni się reprezentacja stopniowana CMMI od reprezentacji ciągłej?
47. Co oznacza wprowadzenie polityki jakościowej w organizacji wg ISO 9000?
48. Co to jest i co obejmuje księga jakości?

49. Czy wprowadzenie ISO 9001 zapewnia zauważalną poprawę jakości produktów?
50. Z jakich powodów sygnatariusze manifestu zwinności odrzucili klasyczne metodyki wytwarzania?
51. Czy motywacje ludzi i zaufanie do nich są wystarczające dla sukcesu projektu informatycznego?
52. Czy utożsamianie jakości oprogramowania z zadowoleniem klienta w metodykach zwinnych jest słuszne?
53. Jakie są podstawowe warunki zapewnienia jakości oprogramowania w metodykach zwinnych?
54. W jaki sposób problemy z klientem w metodykach zwinnych mogą wpłynąć negatywnie na jakość produktu?
55. Skąd mogą wynikać problemy z klientem w metodykach zwinnych?
56. Jak firmy stosujące metodyki zwinne sobie radzą przy problemach z klientem?
57. Jak należy rozumieć formułowanie celów wydań na podstawie rzeczywistych wymagań klientów, a nie tylko ich opowieści?
58. Jak zapewnić znajomość i stosowanie odpowiednich standardów pracy inżynierskiej w zespole zwinnym?
59. Czy rygorystyczne testowanie w metodykach zwinnych jest wystarczające dla zapewnienia jakości oprogramowania?
60. Kto powinien przeprowadzać testy akceptacyjne w metodykach zwinnych i jak się to ma do realiów?
61. Dla jakich projektów informatycznych metodyki zwinne się nie nadają (przykłady)?
62. Jakie są wady/zagrożenia dla procesu wytwarzania w metodykach zwinnych?